Gestión de activos ISO 55000 · Lección 9

Evaluación del desempeño: medir, comparar con lo predicho, auditar y revisar

Guía de estudio del sistema de gestión de activos viales · proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso · 12-11-2026. Tres partes: qué dice la norma, cómo se ve en nuestro sistema, y preguntas para el criterio del ingeniero.

1. Lo que dice la norma

La ISO 55001 (9.1) pide determinar qué se mide, con qué método, cuándo y quién lo analiza; evaluar el desempeño de los activos, de la gestión de activos y del propio sistema. La 9.2 exige **auditorías internas** planificadas y la 9.3 una **revisión por la dirección** con entradas definidas (desempeño, riesgos, recursos, oportunidades) y decisiones registradas.

Haas (cap. 40) mide el beneficio del propio sistema de gestión: si con el PMS se gasta mejor, se debe poder mostrar en km en norma por peso invertido y en menor costo para los usuarios.

Tres preguntas que deben tener respuesta cada mes: ¿cumplimos los niveles de servicio? ¿el modelo predijo bien? ¿el plan se está ejecutando?

2. Cómo se ve en nuestro sistema

• **Niveles de servicio** (Gestión de activos → Niveles de servicio): cada compromiso con su valor actual y si cumple; SGA-08 los resume con el IE medido y proyectado.

• **Predicción contra realidad** (Mediciones): para cada parámetro con dos campañas (IRI, daños, ahuellamiento, textura, fricción, deflexión), error del modelo, sesgo y acierto dentro/fuera de norma.

• **Indicadores del contrato** (Mediciones → cada indicador): % fuera del valor de aceptación y, en 4G/5G, % de segmentos de 1 km que incumplen, como los evalúa la interventoría.

• **SGA-09** Autodiagnóstico ISO 55001: estado de cada cláusula con su evidencia y la agenda de la revisión por la dirección.

3. Para su criterio

• ¿Quién hace la auditoría interna (otra área del concesionario, un consultor)? Debe ser alguien que no opere el sistema.

• ¿Qué sesgo del modelo es aceptable antes de recalibrar? Propuesta: |sesgo| > 0,05 m/km de IRI o 5 puntos de daño por año en dos campañas seguidas.

• ¿En qué fecha se hace la revisión por la dirección? Recomendación: después de cada campaña completa y antes de aprobar el presupuesto del año.

4. Lectura para la próxima lección

• Haas, cap. 41 "Future Direction and Need for Innovation in Pavement Management" y cap. 42 "Developments in Asset Management" (p. 371).

• ISO 55001, cláusula 10 (no conformidad, acción correctiva, mejora continua) e ISO 55002 (guía de aplicación).

Próxima lección (10): mejora continua y madurez del sistema.